合规审查与润色能力分析

标标 AI — 合规审查 & 多轮润色 能力分析

2026-03-24 | 回答：流程中缺失的两个关键环节

一、诚实的现状盘点

你问的四个维度 vs 当前系统能力

维度	当前状态	差距分析
合规审查	✅ 已实现	L1 格式规范 + L2 内容合规 (LLM) + L3 废标预警
多轮迭代	✅ 已实现	五级递进润色管道，≥3 轮自动迭代
Word 格式规范	✅ 基础实现	有封面/目录/中文编号/首行缩进/页眉页脚
高等级润色	✅ 已实现	L1 术语 → L2 文风 → L3 逻辑 → L4 专业 → L5 亮点

二、合规审查（Step 4）—— 需要建设什么

2.1 格式合规

标书有严格的格式规范，当前导出引擎做了基础格式，但还缺：

检查项	当前	应达到
A4 纸张 + 标准页边距	✅ 已有	—
封面（项目名+投标人+日期）	✅ 已有	需增加日期、密封条
目录自动生成	🟡 占位	需要真正的 Word 域目录
正文字体：仿宋_GB2312 / 12pt	✅ 已有	—
标题字体：黑体 / 16-13pt 层级	✅ 已有	—
首行缩进两格	✅ 已有	—
行距 28 磅	✅ 已有	—
页码（页脚居中）	✅ 已有	—

检查项	当前	应达到
页眉（项目名）	✅ 已有	—
表格规范	❌ 缺失	三线表/全框线、表头加粗、表注格式
图片插入规范	❌ 缺失	图序、图名、分辨率 ≥300dpi
页码连续性	❌ 未验证	封面/目录/正文分节编页
字数统计	❌ 缺失	各章节字数是否达到评分最低要求
编号连续性	❌ 缺失	一、二、三…不跳号不重号

2.2 内容合规

检查项	说明	当前
响应性检查	每个评分点是否都有对应章节响应	❌ 缺失
关键词覆盖	招标文件的技术要求关键词是否在标书中出现	❌ 缺失
禁止条款	是否包含招标文件明确禁止的内容	❌ 缺失
数据一致性	工期/造价/人数等数据全文是否一致	❌ 缺失
规范引用	GB/JTG 编号是否正确、是否已废止	❌ 缺失
公司信息	投标人名称/资质等级全文是否一致	❌ 缺失

2.3 建设方案

```python
# 建议新增模块：app/services/compliance_service.py

class ComplianceService:
    """合规审查服务"""

    def check_format(self, sections: dict) -> list[ComplianceIssue]:
        """格式规范检查"""
        # 1. 编号连续性检查
        # 2. 字数统计（对比评分要求的最低字数）
        # 3. 表格/图片格式校验

    def check_content(self, sections: dict, requirements: dict) -> list[ComplianceIssue]:
        """内容合规检查"""
        # 1. 评分点 → 章节响应性矩阵（是否每个评分点都覆盖）
        # 2. 关键词覆盖率（招标文件技术要求 vs 投标响应）
        # 3. 数据一致性校验（工期/金额/人数全文一致）
        # 4. 规范编号有效性（是否引用了已废止的标准）

    def check_disqualification_risks(self, sections: dict) -> list[ComplianceIssue]:
        """废标风险检查"""
        # 1. 投标人名称一致性
        # 2. 是否包含禁止性承诺
        # 3. 密封/签章提醒
```

三、多轮润色（Step 5）—— 需要建设什么

3.1 当前 vs 目标

```
当前流程（单轮）：
AI 生成 → 人工看一遍 → 采纳/修改 → 结束

目标流程（多轮迭代）：
AI 生成（初稿）
    ↓
Round 1: AI 自动润色（术语规范化 + 文风统一）
    ↓
Round 2: 合规审查（格式+内容检查 → 标注问题）
    ↓
Round 3: 人工审阅（修改/确认）
    ↓
Round 4: AI 精修（根据人工反馈二次优化）
    ↓
定稿 → 反审标 → 变体 → 导出
```

3.2 AI 润色需要做什么

润色层级	具体内容	举例
L1 术语规范	统一专业术语	“水泥砂浆”vs“水泥沙浆”→ 统一
L2 文风统一	全文语气、人称、时态一致	“我公司”vs“本公司”→ 统一
L3 逻辑增强	补充过渡句、因果关系	段落间加”基于上述分析…”
L4 专业深化	增加数据支撑、规范引用	加入具体参数、标准编号
L5 亮点提炼	突出技术创新、差异化优势	“采用BIM技术实现全过程管控”

3.3 建设方案

```python
# 建议新增模块：app/services/polish_service.py

class PolishService:
    """多轮润色服务"""

    async def polish_terminology(self, content: str, glossary: dict) -> str:
        """L1 术语规范化：统一用词"""

    async def polish_style(self, content: str, style_guide: str) -> str:
        """L2 文风统一：调整语气、人称、时态"""

    async def polish_logic(self, content: str) -> str:
        """L3 逻辑增强：补充过渡、因果论述"""

    async def polish_professional(self, content: str, knowledge_ctx: str) -> str:
        """L4 专业深化：增加数据、规范引用"""

    async def polish_highlight(self, content: str, scoring_points: dict) -> str:
        """L5 亮点提炼：针对高分值评分点强化论述"""

    async def full_polish_pipeline(self, content: str, rounds: int = 3) -> PolishResult:
        """完整润色管道：L1→L5 逐级润色"""
```

四、Word 输出规范 —— 当前已有 vs 缺失

已实现的（export_service.py）

- ✅ A4 纸张 21.0×29.7cm
- ✅ 页边距 上下 2.54cm / 左右 2.5cm
- ✅ 默认字体 仿宋_GB2312 12pt
- ✅ 标题字体 黑体 16/14/13/12pt 五级编号
- ✅ 首行缩进两格（0.74cm）
- ✅ 行距 28 磅
- ✅ 封面（项目名 + 投标文件 + 投标人）
- ✅ 页眉（项目名居中）
- ✅ 页脚（自动页码）
- ✅ 目录占位页
- ✅ 章节间自动分页

需要补充的

功能	优先级	说明
真正的 Word 自动目录	P1	当前只是文字占位，需要用 TOC 域
表格排版引擎	P1	人员配置表、设备表、进度表等
图片插入	P1	图序+图名+居中+分辨率校验
分节编页	P2	封面无页码、目录罗马数字、正文阿拉伯
水印	P2	“投标专用”水印
页面装订线	P3	左侧预留装订区域
密封条提示页	P3	密封条/骑缝章提示

五、升级后的完整流程（七步闭环）

```
┌──────────────────── 完整七步闭环 ────────────────────┐
│                                                      │
│  Step 1: 投喂资料（知识库 + 范文 + 规范）            ✅
│      ↓                                               │
│  Step 2: 提取评分点（AI 解析评分标准）               ✅
│      ↓                                               │
│  Step 3: AI 生成标书（逐章生成初稿）                 ✅
│      ↓                                               │
│  Step 4: 合规审查 ← 新增                             ❌ 待建
│      │  · 格式规范检查（编号/字数/表格/图片）
│      │  · 内容合规检查（响应性/关键词/数据一致）
│      │  · 废标风险预警（名称/禁止条款/签章）
│      ↓                                               │
│  Step 5: 多轮润色 ← 增强                             🟡 待增强
│      │  · L1 术语规范化                              │
│      │  · L2 文风统一                                │
```

```
│       │  · L3 逻辑增强                          │
│       │  · L4 专业深化 + 规范引用                │
│       │  · L5 亮点提炼（对应评分点）             │
│       │  · 人工审阅 → AI 精修（可迭代 N 轮）     │
│       ↓                                         │
│  Step 6: 反审标检测（AI 痕迹消除）               │ ✅
│       ↓                                         │
│  Step 7: 变体输出 + Word 导出                    │ ✅
│       · 一份原稿 → N 份变体                      │
│       · 规范化 .docx 导出                        │
│                                                 │
│  ← 数据飞轮：反馈回灌持续进化 ←                  │ ✅
└─────────────────────────────────────────────────┘
```

结论：当前系统在 **生成→检测→变体** 主链路上是通的，但在"质量保障"维度（合规审查 + 多轮润色 + Word 高级排版）存在明显缺口。这两个模块建议作为 **v0.4 版本的核心建设目标**。